

实际采集数据记录&ReadMe

2026.07.15——Frank3(

任务描述：叠杯子，如下面视频所述，总共条数 **25** 条

[VID_20260714_161930.mp4](#)

Frank3 可用训练数据说明（**PASS + WARN**）

描述通过质检、可用于训练/审阅的数据（**PASS**，以及如有则含 **WARN**）。**FAIL** 不在此列。

汇总 **YAML** 绝对路径

文件	含义
/ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA/manifests/train_passed_plus_warn.yaml	推荐：PASS ∪ WARN 汇总（当前 WARN=0 时等同于仅 PASS）
/ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA/manifests/train_passed.yaml	仅 PASS
/ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA/manifests/train_warn.yaml	仅 WARN
同名 .jsonl	与上表内容一致，一行一个 episode，便于分片

当前规模（以 train_passed_plus_warn.yaml 为准）：约 25 条 episode / _{698s} 10308 cam1 帧。列表按采集时间**倒序**。

数据根目录：

/ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA

DataLoader 实现:

```
/ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA/tools/frank3_dataset.py
```

示例脚本:

```
/ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA/tools/example_dataloader.py
```

顶层字段含义

```
dataset: frank3
split: train_passed_plus_warn # 清单名
data_root: /ytech_milm/.../DATA
generated_at: '...' # 生成时间
n_episodes: 25 # 条数
total_duration_s: 698.374 # 总时长（秒）
total_cam_frames: 10308 # cam1 近似帧数之和
dataloader: # 推荐加载方式提示
  module: tools.frank3_dataset
  class: Frank3EpisodeDataset
episodes: [...] # 每条 episode 的明细（见下）
```

episodes[] 字段含义

字段	含义
episode_id	目录名，如 run_20260714_212901_00063
path	episode 绝对路径（目录）
relative_path	相对 data_root 的目录名
mcap_files	该目录下 mcap 文件名列表（一般 1 个）
status	PASS 或 WARN
ok_for_training	是否严格推荐训练（仅 PASS 为 true）
ok_for_training_relaxed	PASS/WARN 均为 true

manual_override / manual_reason	是否人工改判及原因
duration_s	bag 时长（秒）
message_count	消息总数
starting_time_ns	bag 起始时间（epoch ns）
topic_counts	关键 topic → 消息数
approx_cam_frames / approx_cam_hz	cam1 帧数 / 近似频率
joint_dim / joint_names	关节维度与名字（7-DoF FR3）
gripper_names	夹爪关节名
ee_topic	末端位姿 topic
camera_topics	{cam1, cam2} topic 名
image_size	[H, W, C]，默认 [480, 640, 3]
validation_summary	校验摘要字符串
fail_reasons / warn_reasons	失败/告警原因列表
storage_identifier / ros_distro	存储格式（mcap）/ ROS 发行版
all_topics	全部 topic 明细（name/type/count）

单条 bag 实际文件：

```
{path}/{mcap_files[0]}
# 例：
#
/ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA/run_20260714_212901_00063
/run_20260714_212901_00063_0.mcap
```

DataLoader 读出的样本字段

以 cam1 时间为准对齐：

key	内容
-----	----

episode_id	条目标识
images.cam1 / images.cam2	uint8 [T,H,W,3] RGB
qpos	float64 [T,7] 关节角
gripper	float64 [T,1] 夹爪
ee_pose	float64 [T,7] = xyz + quat(xyzw)
timestamps	int64 [T] cam1 log_time (ns)
T	对齐后帧数

示例

一行启动示例脚本

```
/video/anaconda/bin/python3 \
  /ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA/tools/example_dataloader.py
```

代码片段

```
import sys
sys.path.insert(0, "/ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA/tools")

from frank3_dataset import Frank3EpisodeDataset

MANIFEST = (
    "/ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA/manifests/"
    "train_passed_plus_warn.yaml"
)

ds = Frank3EpisodeDataset.from_manifest(MANIFEST)
print("n_episodes =", len(ds))

# 最新一条（清单已按时间倒序）
meta = ds.episodes[0]
print(meta["episode_id"], meta["status"], meta["path"])
```

```
sample = ds[0]
print(
    "T=", sample["T"],
    "cam1", sample["images"]["cam1"].shape,
    "qpos", sample["qpos"].shape,
    "gripper", sample["gripper"].shape,
    "ee", sample["ee_pose"].shape,
)
```

只要严格 **PASS**

把 MANIFEST 换成:

```
/ytech_milm/collect_data_103/frank3/20260714/DATA/manifests/train_passed.yaml
```

附录

2026.07.10 之前-so-arm-101 的数据采集